DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

6. Sınıf · Matematik · 13. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Standart Uzunluk Ölçme Birimleriyle İlgili Problemler ve İstatistiksel Araştırma Sürecine Giriş: Kategorik ve Nicel (Kesikli) Veri Dağılımları (MAT.6.1.8 & MAT.6.5.1)

MAT.6.1.8. Karşılaştığı günlük hayat ve matematiksel problem durumlarında metreyi (m) ölçüt alarak standart uzunluk ölçme birimleri (km, hm, dam, m, dm, cm, mm) arasında dönüşüm ve karşılaştırmalar yapar. · MAT.6.5.1.a-ç. Kategorik veya nicel (kesikli) veriye dayanan istatistiksel araştırma gerektiren durumları fark eder, betimleme veya karşılaştırma gerektiren araştırma soruları oluşturur ve veri toplama planı yapar. · MAT.6.5.1.d-e. Kategorik ve nicel (kesikli) verileri ayırt ederek uygun görselleştirme (nokta grafiği, kök-yaprak gösterimi, sıklık tablosu) ve özetleme (aritmetik ortalama, ortanca, tepe değer, açıklık) araçlarıyla analiz eder.

HATIRLAYALIM

- Uzunluk ölçme birimleri basamak sırası: **km – hm – dam – m – dm – cm – mm**; aşağı her adımda **10 ile çarpılır**, yukarı her adımda **10'a bölünür** (1 km = 1000 m, 1 m = 100 cm = 1000 mm).
- İstatistiksel araştırma sorusu: **Hedef grubu net olmalı, veri toplamayı gerektirmeli** ve sonuçları **değişebilirlik** göstermelidir.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki uzunluk dönüşümü ve istatistik kavramlarını sağ sütundaki karşılıklarıyla eşleştiriniz.

[c] 1. 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm

[a] 2. Kategorik (Nitel) Veri

[b] 3. Nicel (Kesikli) Veri

a) Göz rengi, tutulan takım ve sevilen meyve gibi sözel gruplama verileri

b) Sınıftaki öğrencilerin kardeş sayısı ve okudukları kitap sayısı gibi tam sayılı veriler

c) Metre ölçüt alınarak alt basamak birimlerine onar kat dönüşüm

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki yürüyüş parkurunda 1. etap 2,4 km, 2. etap 850 m ve 3. etap 15 000 cm olduğuna göre parkurun toplam uzunluğu kaç metredir?

1. Etap: 2,4 km 2,4 × 1000 = 2400 m	**2. Etap: 850 m** Doğrudan metre: 850 m
3. Etap: 15 000 cm 15 000 ÷ 100 = 150 m	**Toplam Parkur (m)** 2400 + 850 + 150 = ? m

(A) 3100 m (B) 3250 m (C) 3400 m (D) 3550 m

3 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun sayı ve kavramlarla tamamlayınız.

ortanca | açıklık | ortalama | 9

1. Uzunluğu 4,5 m olan bir kurdele, her biri 50 cm olan eş parçalara kesilirse toplam **9** parça elde edilir.
2. Bir veri grubundaki en büyük değerden en küçük değerin çıkarılmasıyla **açıklık** bulunur.
3. Verilerin toplamının veri sayısına bölünmesiyle elde edilen merkezî eğilim ölçüsüne aritmetik **ortalama** denir.

4 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki araştırma konularının veri türünü (Kategorik / Nicel Kesikli) ve uygun grafik aracını yazarak tabloyu tamamlayınız.

Kategorik (Nitel) Veri
Spor dalı · Meyve · Göz rengi
Araç: Sıklık Tablosu / Sütun Grafiği

Nicel (Kesikli) Veri
Okunan kitap · Sınav puanı · Kardeş
Araç: Nokta Grafiği / Kök-Yaprak

Araştırma Konusu	Veri Türü	Uygun Görselleştirme Aracı
1. 6/A sınıfının en sevdiği spor dalları	Kategorik (Nitel) Veri	Sıklık Tablosu / Sütun Grafiği
2. Öğrencilerin bir ayda okuduğu kitap sayısı	Nicel (Kesikli) Veri	Nokta Grafiği
3. 20 öğrencinin matematik sınav puanları	Nicel (Kesikli) Veri	Kök-Yaprak Gösterimi
4. Okul kantininde en çok tercih edilen meyveler	Kategorik (Nitel) Veri	Sıklık Tablosu / Sütun Grafiği

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Uzunluk ölçme birimleri ve istatistiksel araştırma süreciyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Farklı birimlerle verilen uzunluklar toplanırken veya çıkarılırken önce tüm birimler aynı ortak birime çevrilir.	☑	☐
«Okul müdürümüzün boyu kaç santimetredir?» sorusu değişebilirlik içerdiği için istatistiksel araştırma sorusudur.	☐	☑
Sıralı bir veri grubunda tam ortada yer alan değere ortanca (medyan), en çok tekrar eden değere tepe değer (mod) denir.	☑	☐
Kök-yaprak gösteriminde «3 | 5» ifadesi 35 sayısını temsil eder.	☑	☐

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört sorudan hangisi hedef grubu belli olan ve değişebilirlik içeren bir **istatistiksel araştırma sorusudur?**

1. Başkent Neresidir? Tek sabit cevap → Araştırma değil	**2. 1 km Kaç Metredir?** Sabit kural (1000 m) → Değil
3. 6. Sınıfların Soru Sayısı? Hedef kitle + Değişebilirlik (✓)	**4. Öğretmenin Memleketi?** Tek kişilik bilgi → Araştırma değil

Ⓐ 1: Türkiye'nin başkenti hangi ilimizdir?
Ⓑ 2: 1 kilometre kaç metredir?
Ⓒ 3: Okulumuzdaki 6. sınıfların günde çözdüğü soru sayısı kaçtır?
Ⓓ 4: Matematik öğretmenimizin memleketi neresidir?

7 SIRALAMA

Görseldeki dört farklı uzunluk ölçüsünü metreye (veya santimetreye) çevirerek **en kısadan en uzuna** doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.

800 mm 800 ÷ 10 = 80 cm (0,8 m)	**15 dm** 15 × 10 = 150 cm (1,5 m)
4 m 4 × 100 = 400 cm (4 m)	**0,02 km** 0,02 × 1000 = 20 m (2000 cm)

2. 2. 15 dm (= 150 cm = 1,5 m)
1. 1. 800 mm (= 80 cm = 0,8 m — En kısa)
3. 3. 4 m (= 400 cm)
4. 4. 0,02 km (= 20 m = 2000 cm — En uzun)

8 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki nokta grafiğinde 5 gün boyunca çözülen test sayıları (4, 6, 6, 8, 11) verilmiştir. Bu verilerin aritmetik

Nokta Grafiği Verileri (5 Gün)
Sıralı: 4, 6, 6, 8, 11
Toplam = 4 + 6 + 6 + 8 + 11 = 35

Merkezî Eğilim Ölçüleri
Ortalama = Toplam ÷ 5 = 35 ÷ 5
Ortanca = Sıralı dizide tam ortadaki (3.)

Ⓐ Aritmetik ortalama: 6 — Ortanca: 6
Ⓑ Aritmetik ortalama: 7 — Ortanca: 6
Ⓒ Aritmetik ortalama: 7 — Ortanca: 8
Ⓓ Aritmetik ortalama: 8 — Ortanca: 6

9 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki kök-yaprak gösteriminde (Kök 1: 2, 5, 5 | Kök 2: 0, 4, 8, 9) verilen 7 öğrencinin puanlarına göre tepe

Kök-Yaprak Gösterimi (7 Veri)
Kök 1 | Yaprak: 2 5 5 → (12, 15, 15)
Kök 2 | Yaprak: 0 4 8 9 → (20, 24, 28, 29)

Özetleme İpuçları
Tepe Değer (Mod): En çok tekrar eden
Açıklık: En büyük (29) − En küçük (12)

Ⓐ Tepe değer: 12 — Açıklık: 15
Ⓑ Tepe değer: 15 — Açıklık: 17
Ⓒ Tepe değer: 20 — Açıklık: 17
Ⓓ Tepe değer: 15 — Açıklık: 29

10 KISA CEVAP

Görseldeki 3 m 60 cm uzunluğundaki ahşap çıtanın uçlarından 4 dm ve 200 mm kesilip atılırsa geriye kaç santimetre çıta kalır?

Başlangıç Çıta Uzunluğu
3 m 60 cm = 300 + 60 = 360 cm
Ortak birim: Santimetre (cm)

Kesilen Parçalar
1. Uç: 4 dm = 40 cm
2. Uç: 200 mm = 20 cm

Toplam çıta = 360 cm. Kesilenler: 4 dm = 40 cm ve 200 mm.

11 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle «veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değer

Verilerin sıklıklarını satır ve sütunlarda düzenli gösteren araç	T A B L O
Bir uzunluğu standart birimlerle karşılaştırıp değerini bulma	Ö L Ç M E
Bir verinin veri grubunda kaç kez tekrar ettiğini gösteren sayı	S I K L I K
Renk ve sevilen spor gibi sözel nitelik bildiren veri türü	K A T E G O R İ K
Veri toplamının veri sayısına bölünmesiyle bulunan değer (aritmetik ...)	O R T A L A M A
Nicel verileri ifade ederken kullandığımız matematiksel değer	S A Y I
Verileri onlar ve birler basamağına ayıran gösterim (...-yaprak)	K Ö K

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
AÇIKLIK

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki «en sevilen kitap türü» ve «bir haftada okunan sayfa sayısı» verilerinin türünü ve hangi grafiklerle

1. En Sevilen Kitap Türü
Sözel grup → Kategorik Veri
Grafik: Sıklık Tablosu / Sütun

2. Haftalık Okunan Sayfa Sayısı
Sayısal sayma → Nicel (Kesikli)
Grafik: Nokta / Kök-Yaprak

Kitap türü kategorik veridir (sıklık tablosu/sütun grafiği).